① 의료
4

①-4 응급실 트리아지 챌린지

가상 환자 카드 8장을 위급한 순서로 배치하고, 점수 규칙 앱의 순위와 비교한 뒤 “숫자는 정상인데 위험한 환자”를 찾는 응급의학 체험

의료·바이오·헬스 | 입문 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 6분 · 동시 3명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

점수 규칙으로 응급 환자 순서를 정하면 놓치는 환자는 누구일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 응급실 중증도 분류(트리아지)가 왜 필요한지 설명한다
- 호흡·맥박·의식·통증을 점수로 바꾸는 규칙을 직접 설계한다
- 점수 규칙이 놓치는 환자(말로만 표현되는 증상, 언어 장벽)를 찾아 사람의 판단이 필요한 이유를 말한다

현장의 AI · 진로 연결

우리나라 응급실은 한국형 응급환자 분류도구(KTAS)로 환자를 소생·중증·응급·준응급·비응급의 5단계로 나눠요. 최근에는 활력징후와 증상 기록으로 위험을 예측하는 AI도 연구되지만, 최종 분류는 훈련받은 간호사·응급구조사가 해요.

👩‍⚕️ 응급의학과 의사 · 의예과 | 👩‍⚕️ 응급실 간호사 · 간호학과 | 👩‍⚕️ 응급구조사 · 응급구조학과 | 👩‍⚕️ 의료 AI 기획자 · 의료정보학·컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
디지털헬스 강좌	의료 현장 AI 사례 → 부스 도입 이야기
프롬프트 강좌	규칙을 문장으로 설계 → 점수표
바이브 코딩	카드 끌어 놓기 + 점수 순위 비교 앱
수학(가중합)	항목 점수 × 가중치 → 합계

📒 오늘의 단어장

트리아지(중증도 분류)

치료 순서를 위급한 정도에 따라 정하는 일.

KTAS

한국형 응급환자 분류도구. 5단계(소생·중증·응급·준응급·비응급).

활력징후

호흡, 맥박, 혈압, 체온, 의식처럼 몸 상태를 숫자로 보여 주는 값.

가중치

항목마다 중요도를 다르게 주는 숫자.

위음성

위험한 환자를 덜 위험하다고 판단하는 실수 — 응급실에서 가장 피해야 해요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **KTAS 5단계 개념** — 소생·중증·응급·준응급·비응급의 의미와 왜 1·2단계를 먼저 보는지 응급실 초진 간호사의 KTAS 수행능력 연구 (KTAS 5단계 설명) ↗
2. **점수 규칙 설계** — 항목별 0~3점, 합계 구간 → 1~5단계. 부스용으로 단순화하고 보건 선생님 확인
3. **숫자가 놓치는 것** — "가슴이 답답해요"처럼 말로만 나타나는 증상, 말이 통하지 않는 환자, 아이·노인의 다른 표현

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
가상 환자 카드 9장(코팅, A6)	1	8,000원
배치 보드(1~8순위 칸, A2 출력)	1	8,000원
찍찍이·자석 스티커	1	5,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 29,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대 노트북 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 응급실 초진 간호사의 KTAS 수행능력 연구 (KTAS 5단계 설명)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 환자 8명 + 숨은 환자 1명 만들기

실제 인물이 아닌 가상 환자예요: 나이대, 호흡수, 맥박, 의식(명료/졸림/반응 없음), 통증(0~10), 한 줄 상황.

9번째 **숨은 환자**: 숫자는 모두 정상이지만 "가슴이 답답하고 왼팔이 저려요"라고만 말하는 환자.

환자 A · 70대	환자 B · 10대	숨은 환자 I · 50대
호흡 28회/분	호흡 16	호흡 18
맥박 118	맥박 92	맥박 84
의식: 졸림	의식: 명료	의식: 명료
통증 4	통증 8	통증 3
"숨이 차요"	"발목을 삐었어요"	"가슴이 답답하고 왼팔이 저려요"

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

2 점수 규칙 설계하기

항목별 0~3점을 정하고, 의식은 가중치 2배처럼 중요도를 반영해요. 합계로 1~5단계를 정해요.

항목	0점	1점	2점	3점	가중치
호흡(회/분)	12~20	21~24	25~29	30 이상 또는 9 이하	×1
맥박	60~100	101~110	111~130	131 이상 또는 49 이하	×1
의식	명료	—	졸림	반응 없음	×2
통증(0~10)	0~3	4~6	7~8	9~10	×1

그림: 부스용 단순 점수표 예시 — 실제 KTAS와 다르며 보건 선생님 확인 후 사용

3 카드 배치 비교 앱 만들기 (도구 T1)

방문자가 카드를 위급한 순서로 끌어다 놓으면 규칙 점수 순위와 나란히 보여 주고, 일치 개수와 순위가 크게 다른 환자를 강조해요.

응급실 트리아지 챌린지

우리 팀 순서 **규칙 점수 순서**

순위	우리 팀	점수 규칙(합계)
1	A (70대 숨참)	A (8점)
2	I (가슴 답답)	D (7점)
3	D (고열)	C (6점)
…	…	…
8	B (발목)	I (2점) ⚠

일치 5 / 8 · 가장 다른 환자: I

그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 숨은 환자 공개 장면 준비

앱 순위 8위에 있는 환자 I의 카드를 뒤집으면 “심근경색 의심 증상 — 실제 응급실에서는 바로 심전도 검사”라는 설명이 나와요(보건 선생님 확인 문구).

“간호사는 숫자 말고 무엇을 볼까?” 토론 질문 카드를 준비해요.

5 판넬과 진로 카드

판넬: KTAS 5단계 개념도, 우리 점수표, “숫자가 놓치는 것 3가지”. 진로 카드: 응급의학과 의사·응급구조사·간호사.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 가상 환자 9명을 위급한 순서로 배치하고 점수 규칙 순위와 비교하는 트리아지 체험 앱
[사용자] 2~3명이 함께 쓰는 고등학생 방문자
[기능] 1) 아래 환자 데이터 9명(이름, 나이대, 호흡, 맥박, 의식, 통증, 한 줄 말)을 코드에 넣기 2) 카드를 끌어 놓아 1~9순위 정하기(터치 지원) 3) '비교하기'를 누르면 점수표(아래)로 합계를 계산해 규칙 순위를 옆에 표시 4) 일치 개수, 순위 차이가 3 이상인 환자를 빨간 테두리로 강조 5) 환자 I 카드에는 '숨은 위험' 설명 펼치기 6) 점수표의 가중치를 화면에서 바꾸면 순위가 다시 계산
[디자인] 흰 배경, 응급실 느낌의 빨강·파랑 포인트, 큰 카드
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, '가상 환자·교육용, 실제 진단 아님' 문구
(여기에 환자 표와 점수표 붙여 넣기)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

점수 규칙과 사람 팀의 순위는 얼마나 일치하고, 어디서 다를까?

가설

활력징후가 뚜렷한 환자는 일치하지만, 말로만 증상을 표현하는 환자에서 크게 다를 것이다.

변인

독립변인: 판단 방법(사람 팀 / 점수 규칙 / 가중치 바꾼 규칙) · 종속변인: 순위 일치 개수, 환자별 순위 차이 · 통제변인: 같은 환자 카드, 같은 시간(2분)

실험·데이터 수집

- 리허설에서 5팀의 배치 결과를 기록
- 환자별 "사람 평균 순위 − 규칙 순위" 계산
- 의식 가중치를 ×1, ×2, ×3으로 바꿔 규칙 순위 변화 기록

분석

환자별 순위 차이 막대를 그려 차이가 큰 환자의 공통점을 찾아요.

결론 쓰는 법

"환자 I는 사람 팀 평균 2.4위, 규칙 8위로 가장 달랐다. 숫자에 드러나지 않는 증상을 규칙이 놓친다."

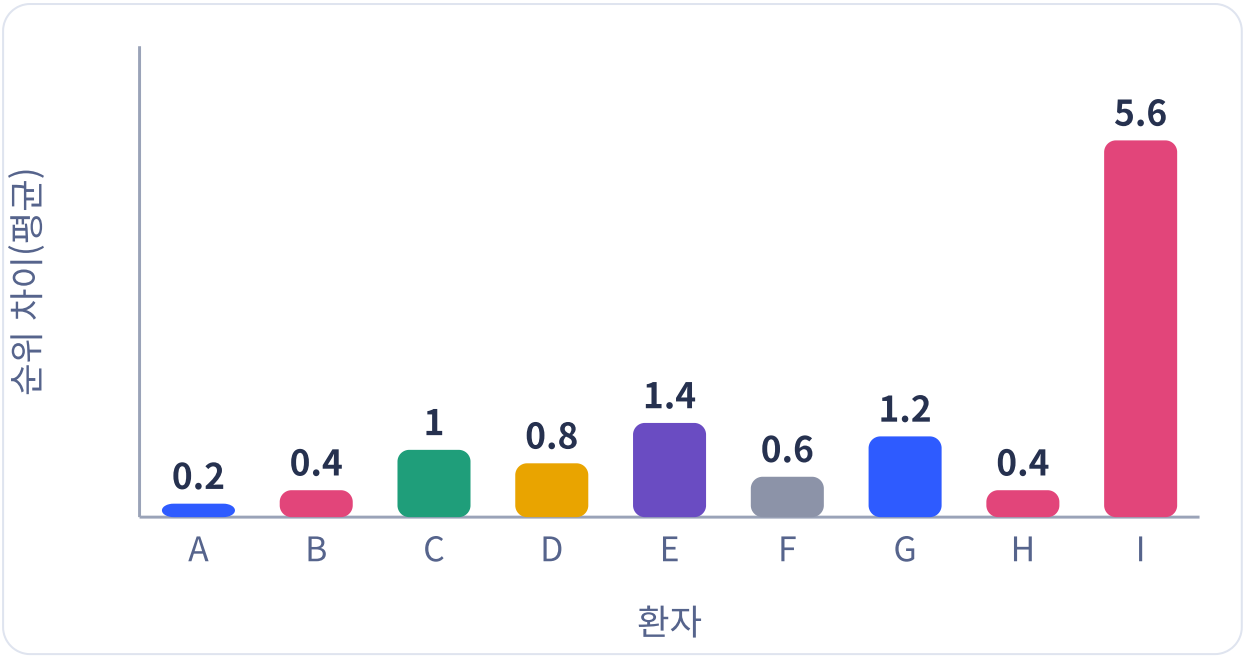


그림: 환자별 사람–규칙 순위 차이 예시 — 환자 I에서 가장 크게 다름

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"가장 먼저 치료할 환자는?"

2분
배치
팀이 카드 9장을 1~9순위로

1분
비교
앱의 점수 순위와 나란히 보기

1분
숨은 환자
환자 I 카드 뒤집기 → 설명

1분
토론
"간호사는 숫자 말고 무엇을 볼까?"

30초
진로
응급의학 진로 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

🎤 **핵심 대사: "점수는 빠르고 공평해 보이지만, 숫자에 안 잡히는 환자가 있어요. 그래서 마지막엔 사람이 확인해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 숫자가 모두 정상인 환자 I(가슴 답답·왼팔 저림)를 점수 규칙은 8위로 미뤄요. 사람은 말과 표정에서 위험을 알아채요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

기록

앱·센서·충전·Plan B 전환	진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 점수표를 종이로 계산해 비교해요(계산 담당 1명).
- 줄이 길면 카드 6장 축약판으로 3분 운영.

🛡 꼭 지킬 것

- 의료 내용과 숨은 환자 설명은 보건 선생님 검토를 받아요.
- 실제 환자 사례나 실존 인물 이야기는 쓰지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
KTAS 개념 공부, 가상 환자 9명·점수표 초안, 보건 선생님 검토 요청

2주
카드 출력, 비교 앱 v1, 배치 보드 제작

3주
5팀 리허설 데이터로 탐구, 토론 질문 다듬기

마무리
카드 예비 세트, 오프라인 HTML 저장

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

가상 환자 카드 9장을 위급한 순서로 배치하고 점수 규칙 앱과 비교해, 숫자는 정상이지만 위험한 "숨은 환자"를 찾는 응급의학 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털헬스 강좌의 의료 AI 사례를 도입에 쓰고, 프롬프트 강좌에서 배운 규칙 설계로 점수표를 만들었습니다. 바이브 코딩으로 카드 배치와 점수 순위를 비교하는 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 항목별 가중치(예: 의식 ×2)를 바꾸면 규칙 순위가 달라지는 것을 보고, 점수 규칙이 숫자로 표현되지 않는 증상을 놓칠 수 있다는 한계를 확인합니다.

맞이 (30초)

"이 중 가장 먼저 치료할 환자는 누구일까요?" 질문과 함께 환자 카드 9장을 펼칩니다.

체험 (3~4분)

2분 동안 팀이 카드를 1~9순위로 배치하고, 앱에서 점수 규칙 순위와 비교해 일치 개수를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

점수가 낮아 8위로 밀린 환자 I(가슴 답답·왼팔 저림) 카드를 뒤집어 숫자가 놓친 위험을 공개합니다.

정리·진로 카드 (1분)

"간호사는 숫자 말고 무엇을 볼까?" 1분 토론 후 응급의학과 의사·응급구조사·간호사 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 종이 점수표로 계산하고, 대기 줄이 길면 카드 6장 축약판으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 환자를 "말이 통하지 않는 관광객"으로 바꾸면 순위가 어떻게 바뀔지 토론
- 가중치를 바꿔 "일치 개수가 가장 높은 가중치"를 찾는 최적화 해 보기

- 문서 응급실 초진 간호사의 KTAS 수행능력 연구 (KTAS 5단계 설명) (https://koreascience.or.kr/article/JAKO201813164519513.pdf)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)